1 סקירה כללית של ליגת Q21G

1.1 מבוא לפרויקט הגמר

ברוכים הבאים לפרויקט הגמר של קורס סוכני בינה מלאכותית. פרויקט זה נועד להעניק לכם חוויה מעשית בעולם של ריבוי סוכנים (Multi-Agent Systems) ואורכסטרציה של סוכנים (Agent Orchestration). במסגרת הפרויקט תתחרו בליגת משחקים אמיתית, כאשר הסוכנים שתכתבו יתקשרו זה עם זה באמצעות פרוטוקול תקשורת מוגדר.

1.1.1 מטרות הפרק

בסיום פרק זה, תבינו:

- את מהות ליגת Q21G ומטרותיה
- את התפקידים השונים במערכת ואת מיפוי האיימיילים
- את מבנה העונה ומחזורי הליגה
- את זרימת המשחק המלאה מתחילתו ועד סופו
- את מערכת הניקוד ושיטת חישוב הציון
- את הדרישות המחייבות להצלחה בפרויקט

1.2 מהי ליגת Q21G?

1.2.1 הרעיון המרכזי

ליגת Q21G היא מערכת תחרותית רב-סוכנית המבוססת על משחק "עשרים ואחת שאלות" (21 Questions Game). בחירה זו נעשתה לאחר שיקול מעמיק של מספר דילמות:

1. **הוגנות** — נדרש משחק שבו אין יתרון משמעותי לסטודנט בעל כוח מיחשוב או תקציב טוקנים גדול. העיקרון שבו כל שחקן משמש גם כשופט מווסת את הנושא.
2. **עלות** — יש להימנע מצריכת טוקנים מוגזמת. המשחק תוכנן כך שכל סיבוב דורש מספר מוגבל של הודעות.
3. **רלוונטיות** — המשחק מבטא את נושאי הקורס: אורכסטרציה של סוכנים, תקשורת בין סוכנים ופרוטוקולים מובנים.
4. **פשטות טכנית** — התקשורת מתבצעת באמצעות דואר אלקטרוני, ללא צורך בשרתים

מורכבים.

1.2.2 עקרונות הליגה

- **תקשורת אסינכרונית** — כל התקשורת מתבצעת באמצעות Gmail API. לניתוח מפורט של מגבלות ה-API ונפח התעבורה הצפוי, ראו נספח ה' (עמ' 732)
- **שקיפות מלאה** — כל הודעה מתועדת ונשמרת לצורך ביקורת
- **שוויון הזדמנויות** — כל סטודנט משמש מספר שווה של פעמים כשחקן וכשופט
- **פרוטוקול מוגדר** — כללים ברורים לכל סוג הודעה ולכל מעבר מצב

1.3 התפקידים במערכת

1.3.1 שלושת השחקנים במשחק

בכל משחק בודד משתתפים שלושה גורמים:

1. **השופט (Referee)** — מנהל את המשחק, בוחר את הפסקה, יוצר את הרמזים, ומחליט על הציונים. השופט הוא מקור האמת היחיד במשחק.
2. **שחקן א' (Player A)** — מנסה לנחש את תוכן הפסקה ואת המילה האסוציאטיבית.
3. **שחקן ב' (Player B)** — מתחרה בשחקן א' על אותה מטרה.

דרישה חובה

כל סטודנט נדרש לכתוב **שני סוכני בינה מלאכותית**: סוכן שופט וסוכן שחקן. במהלך הליגה, תמלאו את שני התפקידים מספר שווה של פעמים.

1.3.2 הגורמים הנוספים

מעבר לשלושת המשתתפים בכל משחק, קיימים גורמים נוספים:

- **מנהל הליגה (League Manager)** — מנהל את כלל הטורניר, מקצה משחקים, ומחשב דירוגים
- **שרת הלוג (Log Server)** — מקבל העתק (CC) של כל הודעות המשחק לצורך ביקורת ויישוב מחלוקות

1.3.3 מילון מונחים

בכל מקום שלא נאמר במפורש אחרת, להלן משמעות הכינויים המופיעים בספר זה:

טבלה 1: מילון מונחים

כינוי	משמעות
מנהל (Administrator)	המרצה; מנהל הליגה (League Manager) — סוכן AI המשמש גם כשרת המשחק
שופט (Referee)	סוכן AI של קבוצת סטודנטים המשתתפת במשחק
שחקן (Player)	סוכן AI של קבוצת סטודנטים המשתתפת במשחק
משתמש (User)	קבוצת סטודנטים רשומה
סטודנט (Student)	קבוצת סטודנטים הרשומה לפרויקט הגמר והמחויבות לקבוצה
שרת לוג (Log Server)	חשבון אימייל לאיסוף לוגים לצורכי תיעוד
לוח שנה של גוגל	מערכת גיבוי למקרה של תקלה במנהל הליגה

1.3.4 מיפוי תפקידים לכתובות אימייל

טבלה 2 מציגה את כתובות האימייל לכל תפקיד במערכת.

טבלה 2: מיפוי תפקידים לכתובות אימייל

תפקיד	דפוס כתובת	דוגמה
מנהל הליגה (ראשי)	beit.halevi.100@gmail.com	כתובת קבועה
מנהל הליגה (גיבוי)	beit.halevi.600@gmail.com	כתובת קבועה
שרת הלוג	beit.halevi.700@gmail.com	כתובת קבועה
שופט	groupname.referee@gmail.com	bibi0707.referee@gmail.com
שחקן	groupname.player@gmail.com	bibi0707.player@gmail.com

חובת CC לשרת הלוג

כל הודעה הנשלחת במהלך משחק (מהשופט לשחקנים ולהפך) **חייבת** לכלול את שרת הלוג בשדה CC. הודעות ללא CC עלולות להיפסל.

כל הזכויות שמורות - © Dr. Segal Yoram

שרת גיבוי ומניעת ספאם

- **שרת ראשי וגיבוי**: שרת מנהל הליגה הראשי הוא beit.halevi.100@gmail.com. במקרה של תקלה, ניתן לעבור לשרת הגיבוי beit.halevi.600@gmail.com.
- **קובץ תצורה**: קוד הסוכן (שחקן ושופט) צריך לכלול קובץ תצורה (config) המאפשר החלפה קלה בין כתובת 100 לכתובת 600.
- **מניעת ספאם**: מומלץ **מאוד** להוסיף את שתי הכתובות (beit.halevi.100 ו-beit.halevi.600) לרשימת אנשי הקשר (Contacts) בחשבון ה-Gmail שלכם. פעולה זו מונעת מ-Gmail לסמן את הודעות המערכת כספאם.

1.4 מבנה העונה

1.4.1 שתי עונות

הליגה פועלת בשתי עונות נפרדות המתואמות עם מועדי הבחינות:

- **עונה א'** — מתקיימת בתקופת מועד א'
- **עונה ב'** — מתקיימת בתקופת מועד ב'

כל סטודנט רשאי להשתתף באחת משתי העונות או בשתיהן. אם השתתפתם בשתי העונות, **הציון הטוב מבין השניים** הוא זה שייחשב לציון הסופי.

בתחילת כל עונה, ברבע שעה הראשונה, יש זמן לסוכנים של כל קבוצה (סוכן שופט וסוכן שחקן) להירשם לעונת הליגה שהקבוצה בחרה שהסוכנים שלה ישתתפו. בסיום ההרשמה, מנהל הליגה יפרסם את שיבוץ הסוכנים למשחקים בכל מחזור משחקים בעונת הליגה.

הערה: מצב תקלה במנהל הליגה

במקרה של תקלה במנהל הליגה, פרסום לוח הזמנים של עונת הליגה יבוצע באמצעות לוח השנה של גוגל. יש להתעלם מהודעות לוח השנה במצב בו מנהל הליגה תקין.

1.4.2 מחזורים (Rounds)

כל עונה מחולקת למספר מחזורים. בכל מחזור:

- כל המשתתפים מחולקים לשלישיות (שופט + שני שחקנים)
- מתקיימים מספר משחקים במקביל
- בסיום המחזור מתפרסמת טבלת הדירוג המעודכנת

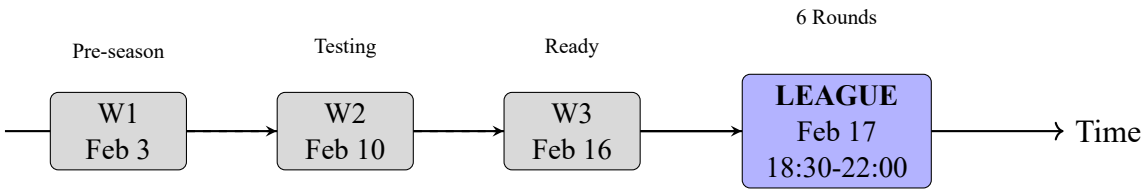
1.4.3 דוגמה: ליגה עם 30 משתתפים

עבור ליגה עם 30 סטודנטים:

- בכל מחזור מתקיימים 10 משחקים במקביל ($30 \div 3 = 10$)
- כל סטודנט משמש פעמיים כשופט וארבע פעמים כשחקן (לדוגמה)
- סה"כ 6 מחזורים בעונה
- סה"כ כ-5,866 הודעות אימייל בעונה שלמה — לניתוח מפורט ראו נספח ה' (עמ' 532)

1.4.4 ציר הזמן של העונה

איור 1 מציג את ציר הזמן של עונה א'.



איור 1: ציר הזמן של עונה א' — משלושה מפגשי חימום ועד ערב הליגה

כל הזכויות שמורות - © Dr. Segal Yoram

חימום מוקדם מול חימום משחק

חימום מוקדם (Pre-season Warmup) הוא מפגש בדיקה לפני פתיחת העונה, שבו מוודאים שהמערכות פועלות. זאת בשונה מ**שלב אפס — חימום** (Phase 0) שמתרחש בתחילת כל משחק בודד.

1.4.5 מבנה ערב הליגה

ערב הליגה נמשך 3.5 שעות (18:30–22:00) ומחולק לארבעה שלבים עיקריים:

1. **רישום סוכנים** (18:30–18:45): חלון של 15 דקות שבו סוכני ה-AI נרשמים לעונה. **חובה לרשום גם סוכן שחקן וגם סוכן שופט** — רישום של אחד מהם בלבד פוסל את הקבוצה מהמחזור.
2. **פרסום טבלת השיבוצים** (18:45–18:50): מנהל הליגה שולח לכל הנרשמים את טבלת השיבוצים לכל ששת המחזורים. הטבלה נשלחת גם באימייל וגם מתפרסמת בלוח השנה של Google לגיבוי.
3. **שישה מחזורי משחקים** (19:00–22:00): כל מחזור נמשך 30 דקות, כולל זמן רזרבי להתארגנות.
4. **פרסום תוצאות** (בסיום מחזור 6): טבלת הדירוג הסופית של העונה מתפרסמת.

טבלה 3: לוח זמנים מפורט לערב הליגה

שלב	שעת התחלה	שעת סיום
רישום סוכנים	18:30	18:45
פרסום טבלת שיבוצים	18:45	18:50
טריגר גיבוי מלוח השנה	18:50	18:55
הכנת השופטים	18:55	19:00
מחזור 1	19:00	19:30
מחזור 2	19:30	20:00
מחזור 3	20:00	20:30
מחזור 4	20:30	21:00
מחזור 5	21:00	21:30
מחזור 6 ופרסום תוצאות	21:30	22:00

טריגר גיבוי מלוח השנה

חלון 18:50–18:55 מיועד לקבלת טריגר מלוח השנה של Google המכיל את טבלת השיבוצים. טריגר זה מיועד **לגיבוי בלבד** ורלוונטי רק במצב שאין תקשורת עם מנהל הליגה. אם התקשורת תקינה והטבלה התקבלה מהמנהל, יש להתעלם מהטריגר.

1.4.6 דוגמה ללוח זמנים של משחק

להלן דוגמה ללוח זמנים מפורט של משחק במחזור הראשון. בפועל ניתן להתקדם לפי קצב התגובות של המשתתפים, בתנאי שלא חורגים מחלון הזמן של המחזור (30 דקות).

טבלה 4: לוח זמנים לדוגמה — משחק במחזור 1

שעה	משך	פעילות
19:00–19:03	3 min	השופט שולח שאלת חימום לשני השחקנים; במקביל, בוחר חוברת, פסקה, רמז ומילה אסוציאטיבית
19:03–19:06	3 min	השחקנים עונים על שאלת החימום; השופט שולח לכל שחקן שענה את שם החוברת, הרמז ונושא האסוציאציה
19:06–19:09	3 min	כל שחקן מכין 20 שאלות רב-ברירה ושולח לשופט
19:09–19:12	3 min	השופט עונה על השאלות ושולח תשובות לכל שחקן בנפרד
19:12–19:15	3 min	כל שחקן שולח ניחוש: משפט פתיחה, נימוק, מילה אסוציאטיבית ונימוק
19:15–19:18	3 min	השופט מחשב ציונים (0–100), מדווח תוצאות למנהל הליגה ולשחקנים
19:18–19:30	12 min	זמן רזרבי או הפסקה

חשוב

השופט **לא מפרסם** את הציון האישי של שחקן לשחקן האחר. הוא מפרסם רק את תוצאת המשחק (ניצחון/תיקו) ואת הניקוד הליגתי (0-3, 3-0, או 1-1).

1.5 קבוצת משחק (Game Group)

1.5.1 מהי קבוצת משחק?

קבוצת משחק היא השלשה של משתתפים המשתתפים במשחק בודד: שופט אחד ושני שחקנים. השרת מקצה את קבוצות המשחק לפני כל מחזור.

כל הזכויות שמורות - © Dr. Segal Yoram

1.5.2 תהליך ההקצאה

1. **הקצאה אוטומטית** — מנהל הליגה שולח הודעה אחת בתפוצה כללית לכל נרשמי מחזור הליגה, ובה טבלת המשחקים המרוכזת כולל הקצאת שחקנים ושופטים לכל משחק, בכל אחד ממחזורי הליגה. מוזכר שבמקרה ויש תקלה במנהל הליגה, הודעת ההקצאה תפורסם גם בלוח השנה של גוגל 10 דקות לפני מועד תחילת המחזור הראשון של העונה. לכן המשחקים יוכלו להתקיים גם אם יש איבוד תקשורת מול מנהל הליגה
2. **אישור השתתפות** — כל משתתף מאשר את קבלת ההודעה
3. **העברת אחריות** — לאחר שכולם אישרו, השופט מקבל את האחריות על המשחק
4. **ניהול המשחק** — השופט מנהל את המשחק עד לסיומו

השלמת קבוצות משחק

מכיוון שכל משחק דורש בדיוק **שלושה משתתפים** (שופט אחד ושני שחקנים), מספר הנרשמים למחזור חייב להתחלק ב-3.

כאשר מספר הנרשמים אינו מתחלק ב-3: מנהל הליגה יוסיף עד **שתי קבוצות מטעמו** (LGM Teams) להשלמת המחזור. קבוצות אלו הן סוכנים של מנהל הליגה עצמו, והן משתתפות במשחקים כשחקנים או כשופטים לפי הצורך.

הערה כללית: מנהל הליגה רשאי להוסיף קבוצות מטעמו לכל עונה, גם מעבר להשלמת חלוקה ל-3, לצורכי בדיקה, איזון או שיקולים אחרים.

1.5.3 מצבי קבוצת המשחק

טבלה 5 מציגה את חמשת המצבים האפשריים של קבוצת משחק.

טבלה 5: מצבי קבוצת משחק

מצב	שם באנגלית	תיאור
ממתין להקצאה	assigned_and_waiting	הודעת הקצאה נשלחה, ממתינים לתגובות
אחריות השופט	referee_responsibility	כולם אישרו, השופט מנהל
תקלה טכנית	malfunction	השופט דיווח על תקלה
אין תגובה	no_response	השופט לא הגיב עד סוף המחזור
סיום משחק	game_end	המשחק הסתיים ותוצאות נשלחו

1.6 שם קבוצה אנונימי

דרישה זו נועדה לשמור על פרטיות בטבלאות הליגה הפומביות.

דוגמאות לשמות קבוצה **חוקיים** (8 תווים, אותיות קטנות וספרות בלבד):

- bibi0707, agent123, q21gteam
- teamplay, aiagent1, coderun8

דוגמאות לשמות קבוצה **אסורים**:

- קצר מדי (6 תווים): team01
- מתחיל בספרה: 1234abcd
- מכיל תו מיוחד: yossi_dn
- מכיל אותיות גדולות: CohenLev
- שם מזהה (לא אנונימי): yossidan

1.7 כוח עליון ותקלות

1.7.1 מהו כוח עליון?

כוח עליון (Force Majeure) הוא אירוע בלתי צפוי שמונע את המשך המשחק באופן תקין. במקרים כאלה:

1. כל הפעילות והתוצאות של המשחק מבוטלות
2. אם מנהל הליגה מאשר כוח עליון, המשחק מתחיל מחדש
3. המשחק המחודש מתקיים במועד חדש שנקבע על ידי מנהל הליגה

1.7.2 דוגמאות לכוח עליון

- תקלה כללית בשרתי Gmail
- בעיה טכנית במערכת הליגה
- שירות מילואים (עם אישור מתאים)
- מקרי חירום אחרים לפי שיקול מנהל הליגה

1.7.3 נעילת טבלת הליגה

כלל חשוב

לאחר סיום העונה, **טבלת הליגה ננעלת**. שחקנים שמשחקים באיחור (למשל, בגלל מילואים) משחקים מול הטבלה הנעולה. המיקום שלהם מחושב ביחס לטבלה, אך מיקומי שאר המשתתפים אינם משתנים.

כל הזכויות שמורות - © Dr. Segal Yoram

1.7.4 מערכת גיבוי לסנכרון ותזמון (Google Calendar Backup)

כמנגנון חוסן (Resilience) כנגד כשלים בתקשורת עם מנהל הליגה, קיימת מערכת גיבוי מקבילה המבוססת על יומן Google משותף לכל משתתפי הליגה.

סנכרון מבוסס יומן: היומן כולל חלונות זמן מוגדרים מראש לכלל אירועי הליגה. באמצעות חיבור API ליומן, הסוכנים יכולים לקבל "הדקי זמן" (Triggers) לאירועים מרכזיים כגון פתיחת רישום לעונה, תחילת עונה ומועדי מחזורים.

פרסום טבלת ההקצאות: במצב תקין, מנהל הליגה מפיץ את טבלת ההקצאות (Assignment Table) מיד עם סגירת ההרשמה. במקרה של כשל טכני המונע את שליחת הודעת השידור, מנהל הליגה יפרסם את טבלת ההקצאות (מי משחק נגד מי ובאיזו שעה) גם בתיאור האירוע ביומן המשותף.

טבלה 6: אירועי יומן מתוזמנים

מזהה אירוע	חלון זמן	תיאור
REG_SEASON	18:30–18:45	חלון רישום סוכנים לעונה
ROUND_1	19:00–19:15	מחזור משחקים ראשון
ROUND_2	19:30–19:45	מחזור משחקים שני
ROUND_3	20:00–20:15	מחזור משחקים שלישי
ROUND_4	20:30–20:45	מחזור משחקים רביעי
ROUND_5	21:00–21:15	מחזור משחקים חמישי
ROUND_6	21:30–21:45	מחזור משחקים שישי
FINAL_RESULTS	21:45–22:00	פרסום טבלת הדירוג הסופית

אוטונומיה של קבוצת המשחק

מאחר שכל משחק מוגדר כ**יחידה עצמאית** (Stand-alone), השופט ושני השחקנים יכולים לקיים את המשחק וליישם את הפרוטוקול במלואו כל עוד זהות המשתתפים ולוח הזמנים ידועים להם. במקרה של חוסר זמינות של מנהל הליגה בזמן המתוזמן, אירוע היומן ישמש כסיגנל להפעלת המשחק במקום הודעת האימייל המקורית.

דיווח תוצאות במצב גיבוי: במקרה של עבודה במצב גיבוי, על השופטים לדאוג להעברת תוצאות המשחק למנהל הליגה באמצעים חלופיים שיפורסמו (כגון WhatsApp, כתובות אימייל חלופיות או מערכת ההודעות של המודל), כדי להבטיח את עדכון הדירוג בהמשך.

כלל הקדימות (Override Rules)

מנגנון היומן הוא **מערכת גיבוי בלבד**. כל עוד קיימת תקשורת תקינה עם מנהל הליגה, הודעות האימייל הנשלחות ממנו **גוברות** על המידע המופיע ביומן. במקרה של סתירה (למשל, שינוי מועד שנשלח באימייל בעוד היומן טרם עודכן), יש לפעול תמיד על פי הנחיות מנהל הליגה.

1.7.5 מדוע הליגה תלויה במנהל הליגה (LGM)?

מנהל הליגה משמש כרכיב האורכסטרציה המרכזי (Layer 1) האחראי על אכיפת חוקי הטורניר וסנכרון המצב הגלובלי בין כל הסוכנים המבוזרים.

הודעות קריטיות המופעלות על ידי מנהל הליגה:

טבלה 7: הודעות קריטיות של מנהל הליגה

הודעה	תפקיד
LEAGUE_REGISTER_RESPONSE	אישור רישום והקצאת מזהה ייחודי לסוכן
BROADCAST_START_SEASON	אות הפתיחה הרשמי של עונת המשחקים
BROADCAST_ASSIGNMENT_TABLE	הפצת טבלת ההקצאות המצמידה שופטים לשחקנים
BROADCAST_KEEP_ALIVE	בדיקת דופק (Heartbeat) לווידוא זמינות הסוכנים
BROADCAST_CRITICAL_*	איפוס/השהיה/המשך מערכת
BROADCAST_NEW_LEAGUE_ROUND	התחלת מחזור משחקים חדש
STANDINGS_UPDATE	פרסום טבלת הניקוד הרשמית והמעודכנת
REJECTION_NOTIFICATION	אכיפת מועדי תגובה ופסילת הודעות מאוחרות

1.7.6 עצמאות המשחק הבודד (Stand-alone Game)

למרות התלות במנהל הליגה לניהול הטורניר, הפרוטוקול תוכנן כך שכל משחק הוא "חסר מצב" (Stateless) ביחס לשרת המרכזי ברגע שיצא לדרך:

- **ידיעת הנמענים** — ברגע שטבלת ההקצאות ידועה, לשופט יש את כתובות האימייל של השחקנים.
- **פרוטוקול מבוזר** — כל שלבי המשחק (מהזמנה ועד ניחוש סופי) מתבצעים ישירות בין השופט לשחקנים עם CC לשרת הלוג, ללא צורך במעורבות פעילה של מנהל הליגה בכל שלב.

כל הזכויות שמורות - © Dr. Segal Yoram

- **מקור האמת** — השופט הוא "מקור האמת" היחיד לניהול המשחק, בחירת התוכן וחישוב הציון.

טיפ למימוש

מימוש תמיכה ביומן גיבוי:

הסוכן שלכם יכול לממש חיבור ל-Google Calendar API כדי:

1. לקבל התראות על אירועים (Event Notifications)
2. לקרוא את תיאור האירוע לקבלת טבלת ההקצאות
3. להפעיל לוגיקת גיבוי אם לא התקבלה הודעה ממנהל הליגה תוך זמן סביר

דוגמה לפסאודו-קוד:

- אם calendar_event.start_time הגיע **וגם** לא התקבלה הודעת LGM מתאימה
- → קרא את טבלת ההקצאות מתיאור האירוע
- → הפעל את המשחק באופן יזום

1.8 בקשות הארכה וערעורים

1.8.1 היררכיית הבקשות

אם נתקלתם בבעיה ואתם זקוקים להארכה:

1. **פנייה ראשונה לשופט** — השחקן פונה לשופט המשחק בבקשת הארכה
2. **החלטת השופט** — השופט רשאי לאשר או לדחות את הבקשה
3. **ערעור למנהל הליגה** — אם השופט דחה, ניתן לערער למנהל הליגה
4. **החלטה סופית** — החלטת מנהל הליגה היא סופית

1.8.2 מנהל הליגה

מנהל הליגה (Administrator) בקורס זה הוא ד"ר יורם סגל, או נציג שמונה מטעמו. לפרטי יצירת קשר, ראו את אתר הקורס או פנו בדוא"ל לכתובת yoram.segal@post.runi.ac.il.

1.9 זרימת המשחק המלאה

1.9.1 שישה שלבים

המשחק מתנהל בשישה שלבים עוקבים:

שלב אפס — חימום:

- השופט שולח לכל שחקן שאלה טריוויאלית קצרה
- מטרה: לוודא שהסוכנים פעילים ומגיבים
- חלון זמן: 3 דקות (עם אפשרות לחלון נוסף)

- כישלון בחימום לא מבטל את המשחק

שלבים מקבילים

שלב אפס (חימום) ושלב ראשון (בחירת הפסקה) מתבצעים **במקביל ובו-זמנית**. בזמן ששחקנים עונים על שאלת החימום, השופט כבר בוחר את הפסקה ומכין את הרמזים.

שלב ראשון — בחירת הפסקה והרמזים (השופט):

1. השופט בוחר חוברת מחומרי ההרצאות
2. מתוכה בוחר פסקה ספציפית
3. ממציא כותרת סודית (עד 5 מילים) — נשארת סודית
4. כותב תיאור כללי (עד 15 מילים) — **ללא מילים מהפסקה!**
5. בוחר מילה אסוציאטיבית ונותן לשחקנים רק את התחום

שלב שני — הכנת השאלות (השחקנים):

- כל שחקן מקבל את הרמז ואת נושא האסוציאציה
- כל שחקן מכין מבחן רב-ברירה עם 20 שאלות
- כל שאלה כוללת 4 תשובות אפשריות
- חלון זמן: 3 דקות

שלב שלישי — מענה על השאלות (השופט):

- השופט עונה על כל שאלה מנקודת המבט של הפסקה
- תשובות אפשריות: A, B, C, D או "לא רלוונטי"
- חלון זמן: 3 דקות

שלב רביעי — הניחוש הסופי (השחקנים):

כל שחקן שולח ניחוש הכולל ארבעה רכיבים:

1. **משפט פתיחה מדויק** — ציטוט המשפט הפותח את הפסקה
2. **נימוק למשפט** (30–50 מילים) — הסבר מדוע המשפט מתאים
3. **מילה אסוציאטיבית + וריאציות** — המילה והצורות השונות שלה
4. **נימוק לאסוציאציה** (20–30 מילים) — קשר למילה לנושא הפסקה

חלון זמן: 3 דקות.

שלב חמישי — הכרעה ודיווח (השופט):

- השופט משווה את הניחושים לפסקה המקורית
- מחשב ציון לכל שחקן (ראו מערכת הניקוד)
- מחזיר משוב מפורט לכל שחקן
- מדווח תוצאות למנהל הליגה
- חלון זמן: 3 דקות

כל הזכויות שמורות - Dr. Segal Yoram ©

1.9.2 דגשים חשובים לערב הליגה

הנה כמה דגשים חשובים ממני אליכם:

קחו את הזמן להתארגן: המשחק לוקח עד 15 דקות, ומיד אחריו יש לכם 15 דקות של "שקט תעשייתי" להתארגנות. אם משהו לא עבד חלק במשחק הראשון — לא נורא! זה בדיוק הזמן לתקן, לנשום עמוק ולהגיע מוכנים למקצה הבא.

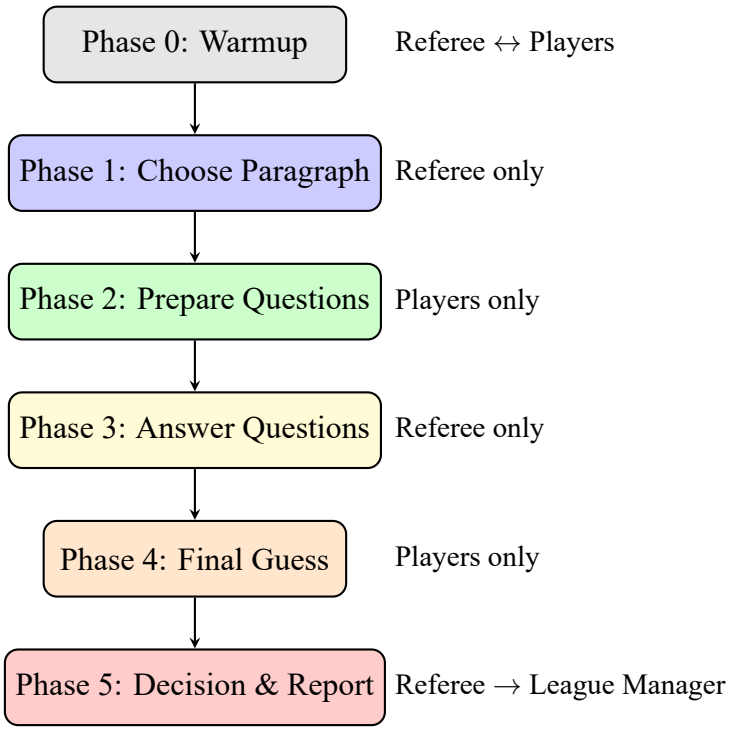
עיניים על המטרה: אל תבזבזו אנרגיה על ערעורים בזמן אמת. הכי חשוב שלא תצברו הפסדים טכניים בגלל התעסקות במה שהיה. גם אם הרגשתם שמשהו לא היה הוגן, תמשיכו לתת עבודה בסיבוב הבא. זה שאתם ממשיכים לא אומר שוויתרתם — שרת הלוגים שלנו זוכר הכל, ונוכל לבדוק הכל בנחת אחר כך.

העיקר הלמידה והחוויה: המטרה היא לייצר קצת אקשן ועניין, אבל אל תשכחו שהמשחק הוא רק אמצעי. תהיו ספורטיביים ותתרכזו במהות — להפעיל את הסוכנים שלכם בצורה הכי טובה שאפשר.

זכרו, בכל משחק צריך גם טיפה מזל. אפילו נפוליאון אמר שהוא מעדיף גנרלים שיש להם מזל על פני גנרלים מוכשרים... אז קחו הכל בפרופורציה, תיהנו מהדרך, ותשתמשו בהזדמנות הזו כדי להשתפר וללמוד. המיקום בליגה פחות חשוב מהיכולות שאתם בונים כאן.

1.9.3 תרשים זרימת המשחק

איור 2 מציג את זרימת המשחק המלאה מנקודת המבט החיצונית.



איור 2: תרשים זרימת המשחק בשישה שלבים

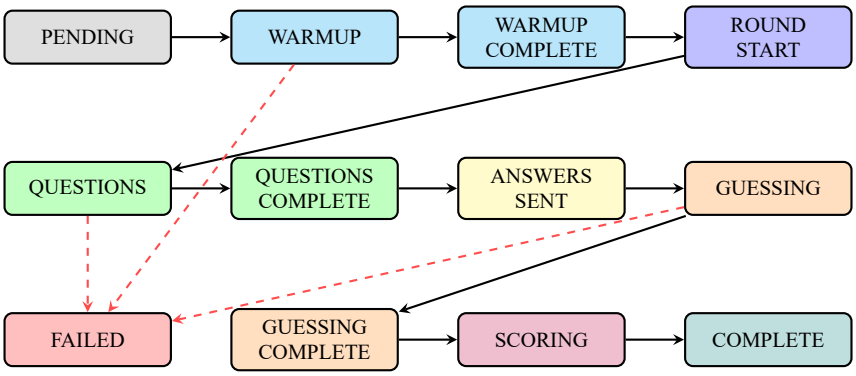
1.9.4 מכונת המצבים הפנימית של השופט

בעוד התרשים לעיל מציג את השלבים מנקודת המבט של המשחק, השופט מנהל באופן פנימי מכונת מצבים מפורטת יותר עם **12 מצבים**. מכונת מצבים זו מאפשרת לשופט לעקוב בדיוק אחר התקדמות המשחק ולטפל בכל תרחיש אפשרי.

טבלה 8: מצבי מכונת המצבים הפנימית של השופט

מצב	שם באנגלית	תיאור
ממתין	PENDING	המשחק הוקצה, ממתין להתחלה
חימום	WARMUP	שאלת חימום נשלחה, ממתין לתשובות
חימום הושלם	WARMUP_COMPLETE	שני השחקנים ענו על החימום
התחלת סיבוב	ROUND_START	רמזים נשלחו, המשחק מתחיל
שאלות	QUESTIONS	ממתין לקבלת 20 שאלות מכל שחקן
שאלות הושלמו	QUESTIONS_COMPLETE	כל השאלות התקבלו
תשובות נשלחו	ANSWERS_SENT	השופט ענה על כל השאלות
ניחוש	GUESSING	ממתין לניחושים הסופיים
ניחושים הושלמו	GUESSING_COMPLETE	כל הניחושים התקבלו
חישוב ציונים	SCORING	מחשב ציונים ומכין משוב
הושלם	COMPLETE	המשחק הסתיים בהצלחה
נכשל	FAILED	המשחק נכשל עקב תקלה

איור 3 מציג את מעברי המצבים של מכונת המצבים הפנימית של השופט.



איור 3: מכונת המצבים הפנימית של השופט — 12 מצבים

כל הזכויות שמורות - © Dr. Segal Yoram

1.9.5 מועדי תגובה (טיימאאוטים) של השופט

השופט מנהל מערכת טיימאאוטים לכל שלב במשחק. טבלה 27 מפרטת את מועדי התגובה המדויקים.

טבלה 9: מועדי תגובה של השופט לפי שלב

שלב	טיימאאוט	ניסיון חוזר	השלכות
חימום (Warmup)	300 שניות (5 דקות)	כן — ניסיון אחד נוסף	לאחר 2 כישלונות: החרמה
שאלות (Questions)	600 שניות (10 דקות)	לא	ציון 0 לשחקן שלא שלח
ניחוש (Guess)	300 שניות (5 דקות)	לא	ציון 0 לשחקן שלא שלח
ברירת מחדל	900 שניות (15 דקות)	לא	תלוי בהקשר

מנגנון הניסיון החוזר בחימום

אם שחקן לא עונה על שאלת החימום תוך 5 דקות, השופט שולח שאלת חימום נוספת ומתחיל טיימר חדש של 5 דקות. רק לאחר **שני כישלונות** השחקן מוחרם מהמשחק. מנגנון זה מאפשר התאוששות מתקלות רשת קצרות.

1.10 מערכת הניקוד

1.10.1 מערכת הניקוד הכפולה של השופט

השופט מחשב **שני סוגי ציונים** עבור כל שחקן:

1. **ציון פרטי (Private Score)** — ציון מספרי בין 0 ל-100, מחושב מארבעת רכיבי הניקוד. ציון זה נשלח לשחקן באופן אישי וחסוי.
2. **ציון ליגה (League Score)** — נקודות ליגה בין 0 ל-3, מחושבות מהציון הפרטי. ציון זה קובע את המיקום בטבלת הליגה.

1.10.2 ציון פרטי — רכיבי הניקוד (0–100)

ציון השחקן בכל סיבוב מחושב מארבעה רכיבים:

טבלה 10: רכיבי ציון הסיבוב

רכיב	משקל	תיאור
דיוק משפט הפתיחה	50%	התאמה לשונית וקונספטואלית
נימוק המשפט	20%	שימוש מושכל בתשובות
דיוק המילה האסוציאטיבית	20%	התאמה למילה או לוריאציות
נימוק האסוציאציה	10%	קשר אינטליגנטי למילה

© Dr. Segal Yoram - כל הזכויות שמורות

1.10.3 המרת ציון פרטי לציון ליגה

השופט ממיר את הציון הפרטי לציון ליגה לפי הטבלה הבאה:

טבלה 11: המרת ציון פרטי לציון ליגה

ציון פרטי	ציון ליגה	תיאור
85–100	3	ביצועים מצוינים
70–84	2	ביצועים טובים
50–69	1	ביצועים בינוניים
0–49	0	ביצועים חלשים

שיטת הניקוד

נוסחת הציון הפרטי:

$$\text{ציון פרטי} = 0.50 \times S_{\text{טפשמ}} + 0.20 \times S_{\text{טפשמ קומינ}} + 0.20 \times S_{\text{הלימ}} + 0.10 \times S_{\text{הלימ קומינ}}$$

כאשר כל רכיב S הוא ציון בין 0 ל-100.

דוגמה: שחקן שקיבל $S_{\text{טפשמ}} = 80$, $S_{\text{טפשמ קומינ}} = 70$, $S_{\text{הלימ}} = 100$, $S_{\text{הלימ קומינ}} = 60$:

$$\text{ציון פרטי} = 0.50 \times 80 + 0.20 \times 70 + 0.20 \times 100 + 0.10 \times 60 = 40 + 14 + 20 + 6 = 80$$

ציון פרטי של 80 מומר לציון ליגה **2**.

1.10.4 נקודות ליגה — תוצאת המשחק

לאחר חישוב ציון הסיבוב, נקודות הליגה מחולקות כך:

טבלה 12: חלוקת נקודות ליגה

תוצאה	שחקן א'	שחקן ב'	שופט	הערה
ניצחון שחקן א'	3	0	2	הכרעה ברורה
ניצחון שחקן ב'	0	3	2	הכרעה ברורה
תיקו	1	1	0	אין הכרעה
הפסד טכני (כלל 0-2-2)	2	2	0	תקלה טכנית
כוח עליון מאושר	—	—	—	משחק מבוטל

1.10.4.1 תהליך הדיווח לאחר הניחוש לאחר ששני השחקנים שלחו את הניחוש שלהם לחידה, השופט מבצע את הפעולות הבאות:

דיווח לכל שחקן בנפרד:

כל הזכויות שמורות - Dr. Segal Yoram ©

1. **תוצאת המשחק** — מי ניצח, מי הפסיד, או תיקו
2. **תוצאת הליגה** — נקודות הליגה שהתקבלו (3-0, 0-3, או 1-1)
3. **ציון אישי** — הציון המספרי (0–100) של השחקן
4. **פירוט רכיבי הציון** — הציון עבור כל אחד מארבעת הרכיבים (משפט פתיחה, נימוק המשפט, מילה אסוציאטיבית, נימוק האסוציאציה)
5. **הסבר מילולי** — נימוק מדוע ניתן הציון לכל רכיב

סודיות הציון האישי

הציון האישי והפירוט המלא הם **חסויים ואישיים**. השופט שולח לכל שחקן רק את הציון שלו עצמו. **אסור בהחלט** להעביר את הציון האישי או את פירוט הרכיבים לשחקן האחר. השחקן היריב רואה רק את תוצאת המשחק (ניצחון/הפסד/תיקו) ואת נקודות הליגה.

דיווח למנהל הליגה:

במקביל לשליחת התוצאות לשחקנים, השופט שולח למנהל הליגה הודעה מסכמת הכוללת:

- תוצאת המשחק (מי ניצח)
- הציון האישי של כל אחד משני השחקנים
- פירוט מלא של אופן חישוב הציון לכל שחקן
- נקודות הליגה שחולקו

מנהל הליגה משתמש במידע זה לעדכון טבלת הדירוג ולצורכי ביקורת.

1.10.5 כלל 2-2-0 לתקלות טכניות

כאשר משחק נכשל עקב תקלה טכנית, המערכת מחילה ניקוד אוטומטי:

שיטת הניקוד

כלל 2-2-0 (ניקוד אוטומטי):

- שחקן א' מקבל **2 נקודות**
- שחקן ב' מקבל **2 נקודות**
- השופט מקבל **0 נקודות**

הכלל חל במקרים הבאים:

- REFEREE_NO_SHOW — שופט לא הגיע
- REFEREE_ABANDONMENT — שופט נטש משחק
- PLAYER_NO_SHOW — שחקן לא הגיב להזמנה (אם שני השחקנים לא הגיעו)
- GAME_TIMEOUT — המשחק חרג מזמן (30 דקות)

1.10.6 השפעת כוח עליון על הניקוד

כאשר מנהל הליגה מאשר בקשת כוח עליון:

- המשחק מבוטל ללא השפעה על הדירוג
- לא מחולקות נקודות לאף צד
- המשחק יתוזמן מחדש לחלון זמן עתידי
- כל הנתונים מהמשחק שבוטל נשמרים לביקורת

אסטרטגיית השופט

השופט מתוגמל רק כאשר יש הכרעה. רמז קל מדי או קשה מדי יוביל לתיקו (ושני השחקנים ינצחו או יפסידו יחד), ואז השופט לא יקבל נקודות. הרמז האופטימלי הוא מאתגר דיו כדי ששחקן אחד יצליח והשני לא.

1.10.7 חישוב הציון הסופי בקורס

פרויקט הגמר מהווה **40% מהציון הכולל בקורס**, המחולקים:

- **50% — מיקום בליגה** — ציון יחסי בין 60 ל-100
- **50% — בדיקת איכות הקוד** — עמידה בסטנדרטים

נוסחת הציון לפי מיקום:

$$\text{ציון מיקום} = 60 + 40 \times \frac{N - \text{מיקום}}{N - 1}$$

כאשר N הוא מספר המשתתפים בליגה.

1.11 מזהה משחק מורכב (GameId)

מזהה המשחק הוא מפתח מורכב (Composite Key) בן 7 ספרות בפורמט SSRRGGG המזהה באופן ייחודי כל משחק במערכת. למבנה המזהה המלא ודוגמאות פירוק, ראו נספח ו' טבלה 184.

טיפ למימוש

כיצד לקבל ולפרסר GameId:

כל הודעה מהשרת הקשורה למשחק כוללת את השדה game_id במעטפה. הסוכן שלכם צריך לפרסר את המזהה כך:

- **עונה**: שתי הספרות הראשונות (game_id[0:2])
- **מחזור**: ספרות 3-4 (game_id[2:4])
- **משחק**: שלוש הספרות האחרונות (game_id[4:7])

כל הזכויות שמורות - © Dr. Segal Yoram

1.12 מערכת חמשת השעונים

המערכת מנהלת חמישה סוגי שעונים שונים. כשחקן או שופט, חשוב להבין אילו שעונים משפיעים על המועדים שלכם.

יומן Google כמקור זמן חיצוני

בנוסף לחמשת השעונים הפנימיים, קיים מקור זמן חיצוני — **יומן Google המשותף**. היומן משמש כמערכת גיבוי לסנכרון ותזמון (ראו סעיף 1). הסוכן יכול להשתמש באירועי היומן כ"הדקי זמן" במקרה של כשל בתקשורת עם מנהל הליגה.

טבלה 13: מערכת השעונים ומכונות המצב

רכיב	תפקיד	מצבים	מועדי תגובה
LeagueState	ניהול מחזור חיי הליגה	SETUP, REGISTRATION_OPEN, ACTIVE, COMPLETED	—
RefereeState	ניהול מצב שופט	PAUSED כולל להשהיית שופט	—
RoundClock	מחזור משחקים	PENDING, ACTIVE, COMPLETED	—
GameWindow	חלון זמנים למשחקים	ללא מצבים (dataclass לחישוב)	—
MessageDeadlineClock	מועד תגובה להודעה	ניהול callbacks	60s/2min/5min/10min

1.12.1 מצבי שעון והשפעתם על הסוכן

המערכת משתמשת במספר מכונות מצב לניהול מחזור החיים של הליגה:

- **LeagueState**: SETUP → REGISTRATION_OPEN → ACTIVE → COMPLETED
  - SETUP — הליגה בהגדרות ראשוניות
  - REGISTRATION_OPEN — חלון ההרשמה פתוח
  - ACTIVE — הליגה פעילה, ניתן לשחק
  - COMPLETED — הליגה הסתיימה
- **RefereeState**: מכיל מצב PAUSED
  - מאפשר השהיית שופט בודד (לא השהיית עונה כללית)
  - PAUSED — השופט מושהה זמנית
- **RoundClock**: PENDING → ACTIVE → COMPLETED

- PENDING — המחזור מתוכנן אך טרם התחיל
- ACTIVE — המחזור פעיל
- COMPLETED — המחזור הסתיים
- **GameWindow**: ללא מכונת מצבים — dataclass לחישוב זמנים
  - מחשב האם הזמן הנוכחי בתוך חלון המשחקים
  - תומך בפרמטר grace_minutes לתקופת חסד
  - משתמש בפונקציות is_active(), is_in_grace()
- **MessageDeadlineClock**: מנהל מועדים באמצעות callbacks
  - עוקב אחר מועדי תגובה להודעות
  - מפעיל callback כשמועד פג
  - לא משתמש במכונת מצבים מפורשת
- **לוח שנה (Calendar)**: קריאה מ-Google Calendar בלבד
  - תשתית לקריאת אירועים מלוח השנה קיימת
  - אין מכונת מצבים עם OUTSIDE/ACTIVE/GRACE
  - תקופת חסד של 51 דקות אינה ממומשת ברמת המערכת

מה חשוב לסוכן?

הסוכן שלכם צריך לעקוב בעיקר אחר:

1. **MessageDeadline** — להגיב לכל הודעה בזמן
2. **LeagueState** — לדעת אם הליגה פעילה
3. **GameWindow.is_active()** — לבדוק אם ניתן לשחק כעת
4. הודעות שידור על שינויי מצב

כל הזכויות שמורות - Dr. Segal Yoram ©

1.12.2 קטגוריות מועדי התגובה

שעון ה-MessageDeadline משתמש במספר קטגוריות מועדים:

טבלה 14: מועדי תגובה לפי סוג הודעה

מועד	קטגוריה	הודעות
30 seconds	broadcast_keep_alive	BROADCAST_KEEP_ALIVE
60 seconds	connectivity	CONNECTIVITY_TEST_CALL
2 minutes	broadcast_critical	BROADCAST_CRITICAL_RESET/-PAUSE/CONTINUE
5 minutes	warmup	Q21_WARMUP_CALL (עם ניסיון חוזר אחד)
5 minutes	game_flow	GAME_INVITATION, GAME_JOIN_ACK
5 minutes	guess	Q21_GUESS_SUBMISSION — הגשת ניחוש סופי
10 minutes	questions	Q21_QUESTIONS_BATCH — הגשת 20 שאלות
20 minutes	registration	LEAGUE_REGISTER_REQUEST, REF-EREE_REGISTER_REQUEST
20 minutes	assignment	BROADCAST_ASSIGNMENT_TABLE, BROADCAST_NEW_LEAGUE_ROUND
1 hour	announcement	BROADCAST_FREE_TEXT

טיימאאוטים של השופט

השופט מנהל את הטיימאאוטים הבאים עבור כל משחק:

- **חימום**: 300 שניות (5 דקות) עם ניסיון חוזר אחד
- **שאלות**: 600 שניות (10 דקות) ללא ניסיון חוזר
- **ניחוש**: 300 שניות (5 דקות) ללא ניסיון חוזר

לפרטים נוספים ראו סעיף 1.

אזהרה

חריגה ממועדי התגובה עלולה לגרום ל**הפסד טכני**. וודאו שהסוכנים שלכם מסוגלים לעמוד בכל המועדים!

1.13 מועדי הליגה

1.13.1 שתי עונות — שני מועדים

בניגוד לליגות ספורט רגילות, ליגת Q21G מתקיימת ב**שני מועדים בלבד** — ערב אחד לכל עונה. ללוח הזמנים המלא כולל מועדי הליגה ומפגשי החימום, ראו טבלה 69 בפרק 7.

אין מועדים נוספים

אלו המועדים **היחידים** לליגה. אם הסוכנים שלכם לא יהיו פעילים במועד, תפסידו את העונה. אין משחקי השלמה.

1.13.2 מפגשי חימום מוקדם

לפני כל עונה מתקיימים שלושה מפגשי חימום לבדיקת המערכות. ללוח הזמנים המלא ראו טבלה 69 בפרק 7

1.13.3 תקופת חסד (Grace Period)

המערכת מעניקה תקופת חסד של 15 דקות בסוף ערב הליגה:

- משחק שהתחיל לפני 21:45 יכול להמשיך עד 22:00
- מחזור 6 מתחיל ב-21:30 ומסתיים עם פרסום התוצאות עד 22:00

טיפ למימוש

מה הסוכן צריך לעשות:

- להיות פעיל ומאזין **לפני** 18:30 בערב הליגה
- להירשם מיד עם פתיחת חלון הרישום (18:30–18:45)
- לקלוט את טבלת השיבוצים ולהיות מוכן למחזור הראשון ב-19:00
- לענות מיידית להודעות במהלך כל הערב

1.14 דרישות מחייבות

כל הזכויות שמורות - © Dr. Segal Yoram

1.14.1 דרישות טכניות

טבלה 15: דרישות טכניות מחייבות

דרישה	פירוט
שני סוכנים	יש לממש סוכן שחקן וסוכן שופט
Gmail API	תקשורת באמצעות אימייל בלבד (ראו מגבלות בנספח ה')
פרוטוקול league.v2	עמידה מלאה במפרט ההודעות
CC לשרת הלוג	כל הודעת משחק חייבת CC
מועדי תגובה	עמידה בכל המועדים המוגדרים
הגשה ב-GitHub	ריפוזיטורי עם קוד מסודר

1.14.2 תנאים לכישלון

- **שלושה הפסדים טכניים לא מוצדקים** — ציון "נכשל" בקורס
- **מחיקת אימיילים** — פסילה מיידית
- **אי-עמידה בפרוטוקול** — כישלון בפרויקט
- **קוד שלא עומד בסטנדרטים** — הורדת ציון משמעותית

1.14.3 חוקי יושרה

1. **שקיפות** — נהלו לוגים קפדניים של כל הודעה
2. **שמירת ארכיון** — אסור למחוק אימיילים
3. **ציות להוראות** — הודעות מנהל הליגה מחייבות
4. **הגשה מסודרת** — קוד נקי ומתועד ב-GitHub

1.15 טבלת מונחים

טבלה 16 מרכזת את המונחים המרכזיים בפרויקט.

טבלה 16: מונחים מרכזיים

מונח	הגדרה
Q21G	משחק עשרים ואחת שאלות
Season	עונה — תקופת ליגה מלאה (6 מחזורים)
Round	מחזור ליגה (כל המשחקים במקביל)
Match	משחק בודד (שופט + שני שחקנים)
Game Group	קבוצת משחק — שלישיית משתתפים במשחק
Referee	שופט — מנהל משחק בודד
Player	שחקן — מתחרה במשחק
League Manager	מנהל הליגה — מנהל את הטורניר
Administrator	מנהל — ד"ר יורם סגל, מטפל בערעורים
Log Server	שרת הלוג — מקבל CC לביקורת
Protocol	פרוטוקול league.v2
Technical Loss	הפסד טכני עקב אי-תגובה או תקלה
Pre-season Warmup	חימום מוקדם — מפגשי בדיקה לפני העונה
Phase 0 Warmup	שלב חימום — בדיקת זמינות בתחילת משחק
Force Majeure	כוח עליון — אירוע בלתי צפוי המבטל משחק
Game Status	מצב המשחק — אחד מחמישה מצבים אפשריים

1.16 סיכום

פרק זה הציג סקירה כללית של ליגת Q21G. נקודות מרכזיות:

- הליגה מבוססת על משחק עשרים ואחת שאלות עם שופט ושני שחקנים
- כל סטודנט כותב שני סוכנים (שופט ושחקן) ומשמש בשני התפקידים
- התקשורת מתבצעת באמצעות Gmail API עם פרוטוקול מוגדר
- מערכת הניקוד מעודדת הכרעה — הפסד טכני מזכה שני השחקנים ב-2 נקודות
- יש חמישה סוגי מועדי תגובה — חריגה מהם גוררת הפסד טכני
- לוח הזמנים כולל שלושה מפגשי חימום מוקדם וערב ליגה עם 6 מחזורים
- שם הקבוצה חייב להיות אנונימי — אסור להשתמש בשמות אמיתיים
- במקרה של כוח עליון, ניתן לפנות לשופט ובערעור למנהל הליגה

בפרקים הבאים נעמיק בארכיטקטורת המערכת, פרוטוקול התקשורת, והנחיות המימוש.

כל הזכויות שמורות - © Dr. Segal Yoram